

药材烘干数值求解代码说明书

运行、输出与结果可行性分析

2026 年 9 月

1 交付内容

支撑文件采用“输入数据—数值求解—独立验证—结果导出”的可复现结构：

- `src/drying_solver.py`: 附件读取、环境和半径插值、物性函数、有限体积组装、BDF1/BDF2 及 Picard 迭代；
- `run_all.py`: 顺序运行四问、终止事件、机制对照和收敛计算，生成 CSV 与 `summary.json`；
- `validate_results.py`: 平衡态、封闭系统守恒、关键表格和网格时间收敛验证；
- `tools/build_workbooks.mjs`: 将中间 CSV 写入题目规定的四个 Excel 文件；
- `tools/generate_report_assets.py`、`tools/make_figures.py`: 自动生成论文表格、宏和图片。

2 运行方法

Python 依赖只有 NumPy、Pandas 和 Matplotlib。Excel 导出使用支撑环境中的 Artifact Tool。在项目根目录执行：

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run_all.py
python validate_results.py
python tools/generate_report_assets.py
python tools/make_figures.py
node tools/build_workbooks.mjs
```

默认正式参数为：问题 1–3 取 641 个径向节点，问题 4 取 321 个无量纲径向节点；问题 1、2 前 3 h 使用 1 s 步长，长期阶段使用 30 s 步长。运行 `python run_all.py --help` 可查看可调参数。

3 程序模型

固定半径问题求解

$$\rho c_p T_t = \frac{1}{r} (rkT_r)_r, \quad (1)$$

$$C_t = \frac{1}{r} (rDC_r)_r, \quad (2)$$

中心为零通量，表面为 Robin 通量。问题 4 用 $\xi = r/R(t)$ 映射到 $[0, 1]$ ，主程序保留

$$T_t = \xi \frac{\dot{R}}{R} T_\xi + \frac{1}{\rho c_p R^2 \xi} (\xi k T_\xi)_\xi, \quad (3)$$

$$C_t = \xi \frac{\dot{R}}{R} C_\xi + \frac{1}{R^2 \xi} (\xi D C_\xi)_\xi. \quad (4)$$

参考代码原先把省略 $\xi \dot{R}/R$ 项的结果作为问题 4 主值；依据分享对话中的完整坐标变换推导，本交付已将其修正为主模型保留几何输运项，省略项仅作为敏感性算例。

4 数值实现

4.1 空间离散

问题 1-3 首先在物理径向坐标上取

$$r_i = i\Delta r, \quad r_{i+1/2} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2};$$

问题 4 则在固定相对坐标上取

$$\xi_i = i\Delta \xi, \quad \xi_{i+1/2} = \frac{\xi_i + \xi_{i+1}}{2}, \quad r_i(t) = R(t)\xi_i.$$

也就是说，代码划分的是 r 或 ξ ，不是直接划分体积。对相邻半节点之间的径向区间作守恒积分后，才自然得到

$$\omega_i^r = \frac{1}{2}(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2), \quad \omega_i^\xi = \frac{1}{2}(\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2)$$

这两个几何权重。内部扩散项统一写成左右界面通量之差，界面 k, D 采用调和平均；相邻区间共享同一界面通量，求和时内部通量逐项抵消。圆心区间从 0 到第一个半节点，其左端通量因半径为 0 自然消失，避免计算 $1/r$ ；最外区间直接代入 $h(T_a - T_s)$ 或 $h_m(C_a - C_s)$ 。问题 4 的扩散项再乘 $R^{-2}(t)$ ，几何输运项在内部节点使用中心差分、表面使用后向差分。离散后每个扩散场形成三对角系统，使用 Thomas 算法求解。

4.2 时间推进和迭代

首步用后向欧拉，之后用常步长 BDF2：

$$\frac{3\phi^{n+1} - 4\phi^n + \phi^{n-1}}{2\Delta t} = L(\phi^{n+1}) + b^{n+1}.$$

每个时间层用 Picard 迭代更新物性，收敛阈值 2×10^{-10} ，正式算例单步最多 8 次迭代。问题 3、4 监测 $\max_i C_i - 0.15$ 的下降过零，并在线性插值后保存精确终止时刻剖面。

5 结果文件

表 1: 题目要求的 Excel 输出

文件	工作表	时间分辨率	空间列
result1.xlsx	温度、水分浓度	1 s, 至 1800 s	0–2 cm, 每 0.1 cm
result2.xlsx	温度、水分浓度	1 s, 至 10800 s	0–2 cm, 每 0.1 cm
result3.xlsx	Sheet1	60 s, 至结束前最后整分钟	0–2 cm, 每 0.1 cm
result4.xlsx	Sheet1	60 s, 至结束前最后整分钟	0–2 cm 固定位置及动态表面

问题 4 中若固定物理位置 $r_j > R(t)$, 该位置已经在药材外, 相应单元格为空; 最后一列“药材表面”始终取 $\xi = 1$ 。所有数值以数值单元格写入, 显示四位小数。

6 主要结果

问题 3 的全场达标时间为

$$t_3 = 57.5303 \text{ h},$$

问题 4 完整移动边界模型为

$$t_4 = 52.6776 \text{ h},$$

对应半径为 1.2000 cm。作为机制对照, 附录 4 固定半径时为 129.9873 h; 使用附件 2 收缩但省略几何输运项时为 51.1141 h。后者相对完整问题 4 低约 2.97%, 说明该项虽不改变“约 2.2 d”的量级, 却影响四位小数主结果。

7 可行性验证

表 2: 数值验证指标

检验	结果
封闭系统水分总量相对误差	1.61e-15
均匀平衡态最大绝对误差	2.06e-11
问题 3: 641 到 1281 节点时长变化	0.092%
问题 4: 321 到 641 节点时长变化	0.045%
问题 4: 30 s 到 15 s 时间步变化	0.00148%
问题 1: 321 与 641 节点含水率表值最大差	8.69e-05
问题 2: 321 与 641 节点含水率表值最大差	2.92e-06

此外, 问题 1 温度在 28.0000–36.7856 °C 内, 含水率在 1.5102–2.5500 kg/kg 内; 问题 3、4 终止时最大含水率均位于中心; 问题 4 结束早于附件 2 的 72 h 数据上限。这些检查支持边界符号、守恒组装、终止条件和半径插值的正确性。

8 已知限制

模型忽略轴向传递、蒸发潜热和长度收缩; 问题 2–4 沿用题目唯一给出的 h, h_m 。附件 2 只给出 $R(t)$, 没有收缩本构, 因此问题 4 是外生几何驱动模型。若获得实验终点或全过程测量, 应优先校准表面对流传质、平衡含水率与 $R(C)$ 关系, 并用守恒型 ALE 格式复核移动网格项。